

Forma de Gauss-Jordan e Matrizes Elementares

Prof. Mario Rocha Retamoso

ChatGPT (OpenAI)

1 Forma de Gauss-Jordan

Definição 1 (pivô). Denota-se por $\mathbf{M}_{m \times n}$ uma matriz com m – linhas e n – colunas. Chama-se **pivô** de uma linha de $\mathbf{M}_{m \times n}$ ao primeiro elemento não-nulo dessa linha.

Definição 2 (Forma de Gauss-Jordan). Seja $\mathbf{M}_{m \times n}$ uma matriz de m linhas e n colunas. Dizemos que $\mathbf{M}$ está na **forma de Gauss-Jordan** quando:

1. O pivô de cada linha não-nula é 1;
2. Em cada coluna que contém o pivô, todos os demais elementos da coluna são nulos.
3. O pivô de cada linha localiza-se numa coluna à direita da coluna que possui o pivô da linha anterior.

Isso significa que o sistema linear na forma de Gauss-Jordan, não precisa da retrosubstituição para ser resolvido.

2 Matrizes Elementares

Definição 3 (Matriz Elementar). Uma matriz $\mathbf{E}$ é dita **elementar** se for obtida a partir da matriz identidade $\mathbf{I}$ por meio de **uma única operação elementar** sobre linhas:

- Troca de duas linhas: $L_i \leftrightarrow L_j$;
- Multiplicação de uma linha por escalar k não-nulo: $L_i \leftarrow kL_i$;
- Adição de uma linha a uma outra linha multiplicada por uma constante $k \neq 0$: $L_i \leftarrow L_i + kL_j$.

Observação: Matrizes elementares são sempre inversíveis.

Aplicação: Modelos de Leontief

Considere uma economia com 4 setores:

- (1) Agricultura, (2) Indústria, (3) Energia, (4) Serviços.

A matriz de coeficientes técnicos $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ indica quanto o setor i precisa, por unidade, para produzir 1 unidade do setor j (convencional Leontief: *colunas* = setores produtores):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0,10 & 0,20 & 0,05 & 0,00 \\ 0,05 & 0,10 & 0,10 & 0,05 \\ 0,10 & 0,05 & 0,10 & 0,10 \\ 0,00 & 0,05 & 0,10 & 0,05 \end{bmatrix}.$$

A demanda final (consumo das famílias, governo, exportações etc.) é

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \\ 60 \end{bmatrix}.$$

No modelo de Leontief (quantidades), o *produto bruto* $\mathbf{x}$ satisfaz

$$\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d} \quad \Longleftrightarrow \quad (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{d}.$$

Escrevendo componente a componente $(x_1, \dots, x_4)$:

$$x_1 - \left(\frac{1}{10}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{20}x_3 + 0 \cdot x_4 \right) = 50,$$

$$x_2 - \left(\frac{1}{20}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{10}x_3 + \frac{1}{20}x_4 \right) = 40,$$

$$x_3 - \left(\frac{1}{10}x_1 + \frac{1}{20}x_2 + \frac{1}{10}x_3 + \frac{1}{10}x_4 \right) = 30,$$

$$x_4 - \left(0 \cdot x_1 + \frac{1}{20}x_2 + \frac{1}{10}x_3 + \frac{1}{20}x_4 \right) = 60.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 - \frac{1}{10}x_1 - \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{20}x_3 - 0 \cdot x_4 = 50, \\ -\frac{1}{20}x_1 + x_2 - \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{10}x_3 - \frac{1}{20}x_4 = 40, \\ -\frac{1}{10}x_1 - \frac{1}{20}x_2 + x_3 - \frac{1}{10}x_3 - \frac{1}{10}x_4 = 30, \\ 0 \cdot x_1 - \frac{1}{20}x_2 - \frac{1}{10}x_3 + x_4 - \frac{1}{20}x_4 = 60. \end{array} \right.$$

Ou, de forma matricial,

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{20} & 0 \\ -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} \\ 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{19}{20} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \\ 60 \end{bmatrix}.$$

e assim a matriz ampliada é:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{20} & 0 & 50 \\ -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} & 40 \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} & 30 \\ 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{19}{20} & 60 \end{bmatrix}.$$

Para resolver o sistema vamos utilizar matrizes elementares correspondentes às operações elementares que precisamos para obter a Forma de Gauss-Jordan. Desse modo para o pivotamento da coluna 1, precisamos tornar o pivô igual a 1 na primeira equação. Para isso utilizamos a matriz:

$$\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} \frac{10}{9} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

O produto $\mathbf{E}_1\mathbf{M}$ produz a matriz:

$$\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{18} & 0 & \frac{500}{9} \\ -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} & 40 \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} & \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} & 30 \\ 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{19}{20} & 60 \end{bmatrix}.$$

Agora que o pivô da linha 1 está normalizado, precisamos zerar os elementos abaixo do pivô e na mesma coluna.

Para isso utilizamos a matriz:

$$\mathbf{E}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{20} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

para atuar sobre a matriz $\mathbf{E}_1\mathbf{M}$:

$$\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{18} & 0 & \frac{500}{9} \\ 0 & \frac{8}{9} & -\frac{37}{360} & -\frac{1}{20} & \frac{385}{9} \\ 0 & -\frac{13}{180} & \frac{161}{180} & -\frac{1}{10} & \frac{320}{9} \\ 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{19}{20} & 60 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Veja que agora a coluna 1 que contém o pivô da equação (1) atende a forma de Gauss-Jordan.

Passaremos à análise da equação (2) dessa matriz, cujo pivô é 8/9 e ocorre na coluna 2.

A matriz $\mathbf{E}_3$ vai normalizar esse pivô. Isto é, vai torná-lo unitário:

$$\mathbf{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{9}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Agora vamos fazer com que $\mathbf{E}_3$ atue sobre a matriz $\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M}$ definida em (1).

$$\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{18} & 0 & \frac{500}{9} \\ 0 & 1 & -\frac{37}{320} & -\frac{9}{160} & \frac{385}{8} \\ 0 & -\frac{13}{180} & \frac{161}{180} & -\frac{1}{10} & \frac{320}{9} \\ 0 & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{19}{20} & 60 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Agora que o pivô da linha 2 é 1, precisamos zerar todos os demais elementos da mesma coluna desse pivô unitário. Para isso definimos a matriz:

$$\mathbf{E}_4 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{180} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{20} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que atuando sobre a matriz descrita em (2), produz a matriz:

$$\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{13}{160} & -\frac{1}{80} & \frac{265}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{37}{320} & -\frac{9}{160} & \frac{385}{8} \\ 0 & 0 & \frac{5671}{6400} & -\frac{333}{3200} & \frac{1249}{32} \\ 0 & 0 & -\frac{677}{6400} & \frac{3031}{3200} & \frac{1997}{32} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

cujo pivô da linha 3 é 5671/6400.

A matriz elementar

$$\mathbf{E}_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6400}{5671} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

atuando sobre a matriz (3) resulta na matriz:

$$\mathbf{E}_5\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{13}{160} & -\frac{1}{180} & \frac{265}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{37}{320} & -\frac{9}{160} & \frac{385}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{666}{5671} & \frac{249800}{5671} \\ 0 & 0 & -\frac{677}{6400} & \frac{3031}{3200} & \frac{1997}{32} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

que agora tem o pivô da linha 3, normalizado. Para zerar os elementos da mesma coluna desse pivô, definimor a matriz:

$$\mathbf{E}_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{13}{160} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{37}{320} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{677}{6400} & 1 \end{bmatrix}.$$

que atuando sobre a matriz definida em (4) produz:

$$\mathbf{E}_6\mathbf{E}_5\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{125}{5671} & \frac{396000}{5671} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{396}{5671} & \frac{301800}{5671} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{666}{5671} & \frac{249800}{5671} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{106021}{113420} & \frac{380330}{5671} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

cujo pivô da linha 4 ocorre na coluna 4.

Para normalizar esse pivô definimos:

$$\mathbf{E}_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{113420}{106021} \end{bmatrix}.$$

A atuação de $\mathbf{E}_7$ sobre a matriz em (5) produz:

$$\mathbf{E}_7\mathbf{E}_6\mathbf{E}_5\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{125}{5671} & \frac{396000}{5671} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{396}{5671} & \frac{301800}{5671} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{666}{5671} & \frac{249800}{5671} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7606600}{5671} \end{bmatrix}. \quad (6)$$

que agora está com o pivô da linha 4, normalizado.

Para zerar os demais elementos na mesma coluna desse pivô, vamos definir:

$$\mathbf{E}_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{125}{5671} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{396}{5671} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{666}{5671} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A atuação de $\mathbf{E}_8$ sobre a matriz definida em (6), produz a matriz:

$$\mathbf{E}_8\mathbf{E}_7\mathbf{E}_6\mathbf{E}_5\mathbf{E}_4\mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{7571000}{106021} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{6173400}{106021} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5563400}{106021} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7606600}{106021} \end{bmatrix}. \quad (7)$$

que o estudante leitor perceberá em júbilo, êxtase, catarse, quase em estado de frenesi ser a **Forma de Gauss-Jordan** da matriz ampliada de nossa "economia", planejada com fins **pu-ra-men-te di-dá-ti-cos**. Mas que esperamos cumpram o papel de deixar a você, estudante leitor, a par do que seja o **Método de Gauss-Jordan**.

Nessa forma de Gauss-Jordan, pode-se perceber explicitamente que a solução para o sistema didático exibido é:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{7571000}{106021} \approx 71,41, \\ x_2 = \frac{6173400}{106021} \approx 58,23, \\ x_3 = \frac{5563400}{106021} \approx 52,47, \\ x_4 = \frac{7606600}{106021} \approx 71,75. \end{cases} \quad (8)$$

Checagem rápida

A demanda interna é $\mathbf{Ax}$:

$$\mathbf{Ax} \approx \begin{bmatrix} 21,41 \\ 18,23 \\ 22,47 \\ 11,75 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Ax} + \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 71,41 \\ 58,23 \\ 52,47 \\ 71,75 \end{bmatrix} = \mathbf{x},$$

confirmando o equilíbrio $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d}$.

Nota pedagógica

Este material foi elaborado em colaboração com ferramentas de Inteligência Artificial (ChatGPT, OpenAI). A redação inicial foi gerada de forma assistida, mas toda a revisão, adaptação didática e responsabilidade sobre o conteúdo são do professor.

A intenção desta nota é mostrar aos estudantes como a tecnologia pode ser usada de forma crítica e responsável na construção de conhecimento, sem substituir o papel humano de curadoria e interpretação.

Referências

- [1] Débora Freire. *Nobel 1973: Wassily Leontief*. Terraço Econômico, 2023.
Disponível em:
<https://terracoeconomico.com.br/nobel-1973-wassily-leontief-por-debora-freire/>.
Acesso em: 3 set. 2025.

- [2] Dirk Bergemann. *Página pessoal*. Yale University, 2025.
Disponível em:
https://campuspress-yale-edu.translate.goog/dirkbergemann/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=rq. Acesso em: 3 set. 2025.